

# Dokumentasi Teknologi Sistem Tungku Studio

## Daftar komponen, alasan pemilihan teknologi, dan sumber rujukan 2022 sampai 2026

Dokumen ini menjelaskan sistem Tungku Studio sebagai aplikasi booking dan operasional studio musik yang terdiri dari portal client, portal internal untuk manager dan operator, backend API, Firebase, dan deployment Vercel. Tujuan dokumen ini adalah memberi pegangan teknis untuk tim agar keputusan stack, batasan layanan, dan alasan penggunaan tiap teknologi bisa dibaca dengan jelas.

Kesimpulan utama: sistem saat ini memakai arsitektur web ringan berbasis React dan Vite, realtime data memakai Firebase Firestore, autentikasi memakai Firebase Authentication, backend bisnis memakai Laravel, payment disiapkan melalui Midtrans, dan file besar disimpan sebagai link Google Drive. Pilihan ini cocok untuk tahap validasi produk karena cepat dikembangkan, mudah dipisah antara client dan internal, serta tetap hemat biaya.

## Ringkasan Arsitektur

| Lapisan          | Komponen                | Fungsi utama                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Client portal    | client-web              | Login client, daftar akun, booking, paket, quotation, project, transaksi, invoice, dan progress project.                                   |
| Internal portal  | internal-web            | Dashboard manager dan operator untuk paket, booking, quotation, project, task operator, CRM, inventory, invoice, dan laporan.              |
| Backend API      | backend-api             | Endpoint server-side untuk business logic, payment, webhook, dokumen invoice atau quotation, validasi role, dan service yang butuh secret. |
| Realtime data    | Firebase Firestore      | Sinkronisasi data booking, project, payment, task, custom offer, CRM, dan notifikasi secara realtime.                                      |
| Authentication   | Firebase Authentication | Email/password, verifikasi email, forgot password, dan identitas user.                                                                     |
| File project     | Google Drive link       | Audio, gambar, dokumen, dan bukti pembayaran disimpan di Drive studio; aplikasi menyimpan URL saja.                                        |
| Hosting frontend | Vercel                  | Deploy static build Vite untuk client dan internal sebagai dua domain berbeda.                                                             |

# Daftar Teknologi yang Dipakai

## Frontend Client dan Internal

| Teknologi            | Versi repo | Dipakai untuk                           | Alasan                                                                                                              |
|----------------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| React                | ^19.1.1    | Membangun UI berbasis komponen.         | React 19 stabil sejak 2024 dan mendukung pola form/action serta state UI yang lebih modern [1].                     |
| React DOM            | ^19.1.1    | Rendering aplikasi React ke browser.    | Menjadi pasangan resmi React untuk aplikasi browser.                                                                |
| Vite                 | ^7.1.8     | Dev server dan bundling produksi.       | Vite menyediakan dev server cepat, HMR, dan build static yang cocok untuk Vercel [2], [7].                          |
| @vitejs/plugin-react | ^5.0.4     | Integrasi React di Vite.                | Memastikan transform React berjalan konsisten di client dan internal.                                               |
| Firebase Web SDK     | ^12.19.0   | Auth dan Firestore listener di browser. | Firestore mendukung realtime listener dan sinkronisasi client [4], [5].                                             |
| Axios                | ^1.20.0    | HTTP client ke backend API.             | Axios mendukung browser dan Node, Promise API, interceptor, JSON, cancellation, dan proteksi CSRF client-side [10]. |
| React Router DOM     | ^7.18.4    | Routing halaman SPA.                    | Memisahkan halaman dashboard, booking, paket, project, transaksi, dan auth.                                         |
| React Hook Form      | ^7.89.0    | Form input dan validasi client.         | Dokumentasi RHF menekankan integrasi input native dan controlled component melalui Controller [11].                 |
| Zod                  | ^4.6.5     | Schema validation.                      | Dipakai untuk menjaga struktur payload dan validasi data form.                                                      |
| Zustand              | ^5.0.15    | State management ringan.                | Dokumentasi Zustand memposisikannya sebagai store hook untuk membaca dan update state React [12].                   |
| Tailwind CSS         | ^4.3.3     | Utility styling dan token desain.       | Tailwind v4 fokus pada performa, fleksibilitas, fitur CSS modern, dan plugin Vite first-party [3].                  |
| @tailwindcss/vite    | ^4.3.3     | Integrasi Tailwind dengan Vite.         | Mengurangi konfigurasi styling dan mempercepat pipeline frontend [3].                                               |
| Lucide React         | ^0.544.0   | Icon internal web.                      | Icon berbasis komponen React untuk tombol, status, dan navigasi internal.                                           |

## Backend API

| Teknologi           | Versi repo | Dipakai untuk                                | Alasan                                                                                                        |
|---------------------|------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PHP                 | ^8.3       | Runtime backend Laravel.                     | Laravel 13 memakai batas versi PHP modern dan memberi jalur maintenance framework terbaru [6].                |
| Laravel Framework   | ^13.17     | API, routing, service, model, migration.     | Laravel dipakai untuk proses server-side yang perlu secret, validasi role, payment, webhook, dan dokumen [6]. |
| Kreait Firebase PHP | ^8.5       | Integrasi Firebase Admin di backend.         | Dipakai untuk akses service account saat seed, validasi, atau operasi server-side Firebase.                   |
| Laravel DomPDF      | ^3.1       | Generate dokumen PDF invoice atau quotation. | Cocok untuk kebutuhan invoice/quotation server-side yang tidak boleh bergantung pada browser.                 |
| Scribe              | ^5.11      | Dokumentasi API.                             | Membantu membuat dokumentasi endpoint backend agar mudah dibaca tim.                                          |
| Laravel Tinker      | ^3.0       | Debug dan inspeksi data.                     | Membantu cek model, query, dan seed saat development.                                                         |
| PHPUnit             | ^12.5.12   | Testing backend.                             | Dipakai untuk regression test endpoint dan service.                                                           |
| Laravel Pint        | ^1.27      | Formatting PHP.                              | Menjaga konsistensi style kode backend.                                                                       |

## Firestore dan Integrasi

| Komponen                 | Dipakai untuk                                                                                      | Alasan                                                                                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firebase Authentication  | Email/password, verifikasi email, reset password, authorized domains.                              | Mengurangi kebutuhan membuat sistem session manual dan mendukung account management email bawaan Firebase. |
| Cloud Firestore          | Database realtime untuk user, paket, booking, quotation, project, payment, task, CRM, dan laporan. | Firestore menyimpan data sinkron realtime, offline cache, dan security rules untuk client web [4], [5].    |
| Firestore Security Rules | Kontrol akses client, manager, dan operator.                                                       | Rules menjaga data client hanya bisa dibaca pemilik atau internal sesuai role.                             |
| Firebase Cloud Messaging | Rencana notifikasi task dan status project.                                                        | Dipakai saat fitur push notification diaktifkan.                                                           |
| Google Drive Link        | Penyimpanan file audio/gambar/dokumen.                                                             | Dipilih karena file besar tidak dimasukkan ke Vercel atau Firestore; web hanya menyimpan URL.              |

## Payment dan Deployment

| Komponen               | Dipakai untuk                                                                | Alasan                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Midtrans Snap/Core API | Checkout, payment link, transaksi, dan webhook pembayaran.                   | Midtrans menyediakan pilihan Snap UI dan Core API untuk menerima pembayaran dengan cepat dan aman [8]. Core API SNAP mengikuti standar BI SNAP untuk interoperabilitas pembayaran [9]. |
| Vercel                 | Hosting client-web dan internal-web.                                         | Vercel memiliki dukungan khusus untuk Vite, termasuk build command dan output static asset untuk production [7].                                                                       |
| GitHub                 | Repository dan alur deploy.                                                  | Deploy frontend dilakukan dari source repo agar perubahan bisa dilacak lewat commit.                                                                                                   |
| Domain production      | Client: tungku-studio.vercel.app.<br>Internal: work-studiotungku.vercel.app. | Memisahkan area client dari manager/operator sesuai kebutuhan role dan keamanan.                                                                                                       |

## Struktur Data

Sistem memakai dua bentuk penyimpanan: Firestore untuk realtime data aplikasi dan database Laravel untuk backend lokal atau proses server-side. Pada tahap sekarang, data tampilan juga memakai seed dan fallback agar flow bisa diuji sebelum semua integrasi production aktif.

## Collection Firestore Utama

- users: profil user, role client, manager, operator, status, dan metadata akun.
- packages: paket siap pakai yang bisa dibeli client dan dikelola manager.
- bookings dan recording\_sessions: jadwal booking, slot, status, dan perpanjangan waktu.
- custom\_offers, quotations, quotation\_offers: request penawaran kustom dan revisi harga.
- projects, project\_stages, project\_tracks, track\_stage\_progress: project musik, track, tahap produksi, dan progress operator.
- payments: invoice, payment status, nominal, link pembayaran, dan bukti pembayaran.
- tasks: tugas operator, deadline, source file URL, result file URL, dan status approval.
- notifications, crm\_messages, finance\_reports: notifikasi user, CRM manager, dan ringkasan keuangan.

## Tabel Database Laravel

- users, cache, jobs.
- rooms, base\_prices, packages.
- quotations, quotation\_offers.
- projects, project\_tracks, project\_stages, track\_stage.
- recording\_sessions, payments.
- expense\_categories, expenses, payrolls.
- crm, inventory\_categories, inventories.

## Alasan Desain Sistem

1. Client dan internal dipisah karena kebutuhan role berbeda. Client hanya perlu booking, paket, transaksi, invoice, dan progress. Manager/operator perlu kontrol project, task, CRM, inventory, payment, dan laporan.
2. React dipakai karena UI dashboard membutuhkan komponen reusable, state interaktif, dan update halaman cepat tanpa reload penuh. React 19 menambahkan dukungan action dan form state modern yang relevan untuk form transaksi dan update project [1].
3. Vite dipakai karena aplikasi berbentuk SPA/static build. Dokumentasi Vercel juga menempatkan Vite sebagai build tool yang cepat dan cocok untuk proyek React modern [2], [7].
4. Firebase Authentication dipakai agar login, register, verifikasi email, dan reset password tidak perlu dibuat dari nol. Ini mempercepat setup dan mengurangi risiko implementasi auth manual.
5. Firestore dipakai karena sistem butuh data realtime: status booking, payment, progress track, dan task operator harus berubah langsung di client dan internal tanpa polling. Firestore menyediakan snapshot listener untuk kebutuhan ini [4], [5].
6. Laravel dipakai untuk proses yang tidak aman jika dijalankan di browser, seperti Midtrans server key, webhook, dokumen invoice resmi, dan validasi server-side. Ini menjaga secret tidak masuk ke frontend [6].
7. Midtrans dipakai karena target pembayaran Indonesia. Dokumentasi Midtrans menyediakan Snap, Core API, dan Payment Link; Core API SNAP juga berhubungan dengan standar BI SNAP [8], [9].
8. Google Drive link dipakai untuk file audio dan dokumen project karena ukuran file besar lebih cocok disimpan di storage milik studio, bukan di Vercel atau Firestore.
9. Vercel dipakai untuk frontend karena dua aplikasi Vite bisa dideploy sebagai static asset ringan, gratis untuk tahap awal, dan bisa dipisah domainnya [7].
10. Tailwind dan asset Figma dipakai sebagai dasar system design supaya client dan internal punya typography, spacing, warna, dan icon yang konsisten [3].

## Batasan dan Catatan Implementasi

- Backend Laravel perlu hosting PHP terpisah agar endpoint payment dan webhook production benar-benar aktif.
- Firebase Storage tidak dipakai pada setup gratis; file besar tetap di Google Drive dan hanya link yang disimpan.
- Firestore rules harus terus disesuaikan setiap kali collection baru ditambah.
- Data seed boleh dipakai untuk demo UI, tetapi data production harus berasal dari Firestore atau database backend.
- Environment variable untuk Firebase, backend API, dan Midtrans tidak boleh masuk ke git.
- Invoice client saat ini bisa dibuat dari frontend untuk preview, sedangkan invoice resmi production sebaiknya dibuat backend agar format, nomor, dan data pembayaran konsisten.

## Checklist Implementasi Lanjutan

| Area        | Tugas                                                                                                             | Prioritas |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Auth        | Pastikan authorized domain Firebase berisi localhost, tungku-studio.vercel.app, dan work-studiotungku.vercel.app. | Tinggi    |
| Firestore   | Deploy security rules dan indexes setiap ada perubahan collection.                                                | Tinggi    |
| Payment     | Aktifkan Midtrans sandbox, lalu production setelah backend API live.                                              | Tinggi    |
| Backend     | Deploy Laravel API ke hosting PHP dan isi env secret server-side.                                                 | Tinggi    |
| Database    | Jalankan migration lengkap dan buat seed yang sama dengan flow UI.                                                | Tinggi    |
| File        | Buat standar folder Google Drive per project dan simpan URL di field Firestore.                                   | Sedang    |
| Dokumentasi | Generate dokumentasi API dengan Scribe setelah endpoint stabil.                                                   | Sedang    |
| Testing     | Tambahkan test untuk payment, quotation, role access, dan invoice.                                                | Sedang    |

## Sumber Rujukan

- [1] React Team. React v19. 2024. <https://react.dev/blog/2024/12/05/react-19>
- [2] Vite Team. Vite 7.0 is out. 2025. <https://vite.dev/blog/announcing-vite7>
- [3] Tailwind CSS. Tailwind CSS v4.0. 2025. <https://tailwindcss.com/blog/tailwindcss-v4>
- [4] Google Firebase. Cloud Firestore documentation. accessed 2026. <https://firebase.google.com/docs/firestore>
- [5] Google Firebase. Get realtime updates with Cloud Firestore. accessed 2026. <https://firebase.google.com/docs/firestore/query-data/listen>
- [6] Laravel. Laravel 13 release notes. 2026. <https://laravel.com/framework/docs/releases>
- [7] Vercel. Vite on Vercel. last updated 2025. <https://vercel.com/docs/frameworks/frontend/vite>
- [8] Midtrans. Midtrans documentation. accessed 2026. <https://docs.midtrans.com/>
- [9] Midtrans. Core API SNAP overview. accessed 2026. <https://docs.midtrans.com/reference/core-api-snap-open-api-overview>
- [10] Axios. Axios GitHub documentation. accessed 2026. <https://github.com/axios/axios>
- [11] React Hook Form. Controller documentation. accessed 2026. <https://github.com/react-hook-form/documentation/blob/master/src/content/docs/usecontroller/controller.mdx>
- [12] Zustand. Zustand documentation. accessed 2026. <https://zustand.docs.pmnd.rs/>

# Lampiran Ringkas Repositori

Daftar berikut berasal dari struktur repository Tungku Studio saat dokumen dibuat pada 04 Oktober 2026.

| Folder       | Isi                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| client-web   | React + Vite app untuk client portal.                                                              |
| internal-web | React + Vite app untuk manager dan operator.                                                       |
| backend-api  | Laravel API, models, services, migrations, payment service, notification service, pricing service. |
| firebase     | Firestore rules, indexes, dan seed Firestore.                                                      |
| assets       | Logo, icon, mockup Figma, screenshot referensi, dan asset brand.                                   |
| docs         | Setup integration dan deployment free tier.                                                        |